混凝土结构（1）试题二（闭卷部分）答案

问答题：

1. 对同一等级的材料，取具有一定保证率的强度代表值作为该等级强度的标准值，对混凝土通常取具有95%保证率；

   材料强度设计值是根据极限状态设计法将材料强度标准值除以材料分项系数后的数值，一般材料分项系数大于1；

   荷载标准值是指根据大量的统计分析，所取的荷载的具有一定保证率的上限分位值；

   荷载设计值是根据极限状态设计法对荷载标准值乘以相应荷载分项系数后的数值。

   一般地，当进行承载能力极限状态计算时，采用材料强度和荷载设计值，如计算构件的承载力；而对正常使用极限状态进行计算时，采用材料强度和荷载设计值，如计算构件挠度和抗裂时。

2. 梁的剪跨比大，荷载主要依靠拉应力（梁机构）传递到支座。剪跨比小，荷载主要依靠压应力（拱机构）传递到支座。这样就导致梁的受剪破坏形态受剪跨比的影响，有以下三种形式：斜压破坏（λ<1）；斜拉破坏（λ>3）；剪压破坏（1<λ<3）。从实验情况可知，随剪跨比增大，受剪承载力很快减小。

3. 正截面为防止少筋破坏，要求梁的配筋率应满足最小配筋率$\rho_{min} \leqslant \rho$，一般$\rho_{min}=0.45f_t/f_y$同时不应小于0.2%；为防止超筋破坏，要求受压区高度$x \leq \xi_b h_0$。

斜截面为防止少筋破坏，要求梁的配箍率满足 $\rho_{sv}=\frac{A_{sv}}{bs}\geq\rho_{sv,\min}=0.24\frac{f_t}{f_{yv}}$，并满足最大箍筋间距和最小箍筋直径的要求；通过控制受剪截面剪力设计值不大于斜压破坏时的受剪承载力来防止由于配箍率过高而产生斜压破坏，即受剪截面应符合规范要求的截面限制条件。

受扭为为防止少筋脆性破坏，受扭箍筋和纵筋应满足最小配筋率的要求；为避免配筋过多产生超筋脆性破坏，用控制扭矩限制 $T\leq 0.2\beta_c f_c W_t$。

剪扭构件为避免配筋过多产生超筋破坏，剪扭构件的截面应满足 $\frac{V}{bh_0}+\frac{T}{0.8W_t}\leq 0.25\beta_c f_c$ 不满足则需增大截面尺寸或提高混凝土强度 f_c；同时为防止少筋破坏，剪扭构件应满足最小配筋率要求。

一般可通过增大截面尺寸或提高混凝土强度避免超筋破坏，通过增加钢筋用量避免少筋破坏。

4. 锚固粘结应力的作用是能在钢筋端头应力为零的情况下，经过一段锚固长度粘结应力的积累后，使钢筋的应力能达到其设计强度，从而使钢筋能够发挥作用；而裂缝间的粘结应力的作用是使未开裂的混凝土与钢筋共同工作。

它们的作用不同；它们的分布形式也不同，锚固粘结应力不会变号，而裂缝间粘结应力的方向会沿钢筋长度交替；它们出现的位置也不同，一般锚固粘

结应力仅出现在构件端部，裂缝间粘结应力在裂缝两边。

钢筋锚固长度和裂缝间距的计算公式推导：

设拔出力为 F（即钢筋的总拉力 $F=\sigma_s A_s$），则以粘结破坏（钢筋拔出或混凝土劈裂）时钢筋与混凝土界面的上的最大平均粘结应力作为粘结强度τ_u，即，$\tau_u = \dfrac{F}{\pi dl} = \dfrac{\sigma_s A_s}{\pi dl}$，式中，$d$ 为钢筋直径；l 为钢筋锚固长度或埋长。取$\sigma_s=f_y$可得，基本锚固长度$l_a = \dfrac{f_y A_s}{\tau_u \cdot \pi d} = \dfrac{1}{4} \cdot \dfrac{f_y}{\tau_u} d$。

设裂缝间距为 l，取出两裂缝间的隔离体由隔离体两端的平衡条件得，$\sigma_{s1} A_s = \sigma_{s2} A_s + f_t A_c$，再取出钢筋隔离体，设在长度 l 范围的平均粘结应力为τ_m，钢筋的周长为 $u=\pi d$（d 为钢筋直径），则钢筋的表面积为$u \cdot l$，即有，$\sigma_{s1} A_s - \sigma_{s2} A_s = \tau_m \cdot u \cdot l$，所以 $\tau_m \cdot u \cdot l = f_t A_c$，设$\rho = A_s/A_c$，并引用 $A_s = \pi d^2/4$，得$l = \dfrac{f_t A_c}{\tau_m u} = \dfrac{1}{4} \cdot \dfrac{f_t}{\tau_m} \cdot \dfrac{d}{\rho}$，由于粘结应力$\tau_m$与混凝土抗拉强度 f_t 近乎成正比关系，即上式中的比值 f_t/τ_m 近似为常数，并近似取平均裂缝间距为 $1.5l$，故可取平均裂缝间距的表达式为$l_m = K_1 \cdot \dfrac{d}{\rho}$。每根钢筋对周围混凝土回缩的约束作用是有一定范围的，该范围称为钢筋有效约束区。

5. 钢筋混凝土梁中的配筋构造要求及其作用主要有：

①钢筋的混凝土保护层最小厚度，为保证耐久性、防火性以及钢筋与混凝土的粘结性能；

②梁底部钢筋的净间距，为保证钢筋与混凝土的粘结和混凝土浇注的密实性；

③梁底部纵向受力钢筋一般不少于 2 根，为了能够固定好箍筋位置，形成钢筋骨架；

④梁上部无受压钢筋时，需配置 2 根架立筋，以便与箍筋和梁底部纵筋形成钢筋骨架；

⑤当梁扣除翼缘厚度后截面高度大于或等于 500mm 时，要求在梁两侧沿高度每隔 200 各设置一根纵向构造钢筋，称为腰筋，以减小梁腹部的裂缝宽度；

⑥箍筋最小间距，保证斜裂缝能够穿过箍筋。

6. 钢筋混凝土梁抗弯刚度的计算公式推导：

平均曲率与平均应变的关系 $\bar{\phi} = \dfrac{\bar{\varepsilon}_s + \bar{\varepsilon}_c}{h_0}$ （1）

在短期弯矩 M_k 下，平均抗弯刚度 B_s 为 $B_s = \dfrac{M_k}{\bar{\phi}}$ （2）

物理关系可表示为 $\varepsilon_s = \dfrac{\sigma_s}{E_s}$ ， $\varepsilon_c = \dfrac{\sigma_c}{\nu E_c}$ （3）

由平衡条件得，

$\begin{aligned} M_k &= C \cdot \eta h_0 = \omega \sigma_{ck} \cdot \xi h_0 \cdot b \cdot \eta h_0 \\ M_k &= T \cdot \eta h_0 = \sigma_{sk} A_s \cdot \eta h_0 \end{aligned}$ ，于是有 $\sigma_{ck} = \dfrac{M_k}{\omega \xi \eta b h_0^2}$ ， $\sigma_{sk} = \dfrac{M_k}{A_s \cdot \eta h_0}$

由(3)式物理关系，并利用平均应变与裂缝截面应变的关系，即 $\bar{\varepsilon}_s = \psi \varepsilon_s$，$\bar{\varepsilon}_c = \psi_c \varepsilon_c$，得钢筋和受压边缘混凝土平均应变，

$$\bar{\varepsilon}_c = \psi_c \varepsilon_c = \psi_c \frac{\sigma_{ck}}{\nu E_c} = \psi_c \frac{M_k}{\omega \xi \eta \nu E_c b h_0^2} = \frac{M_k}{\zeta \cdot E_c b h_0^2} \quad (4)$$

$$\bar{\varepsilon}_s = \psi\varepsilon_s = \psi\frac{\sigma_{sk}}{E_s} = \frac{\psi}{\eta}\cdot\frac{M_k}{E_s A_s \cdot h_0} \tag{5}$$

将(4)式和(5)式的平均应变代入(1)式，并利用(2)式，可得，

$$\bar{\phi} = \frac{M_k}{B_s} = \frac{\bar{\varepsilon}_s + \bar{\varepsilon}_c}{h_0} = \frac{\dfrac{M_k}{\zeta\cdot E_c b h_0^2} + \dfrac{\psi}{\eta}\cdot\dfrac{M_k}{E_s A_s h_0}}{h_0}$$

上式两边消去 M_k，并引用$\alpha_E = E_s/E_c$，$\rho = A_s/bh_0$，经整理后得短期弯矩 M_k 作用下截面抗弯刚度 B_s 的表达式 $B_s = \dfrac{E_s A_s h_0^2}{\dfrac{\psi}{\eta} + \dfrac{\alpha_E\rho}{\zeta}}$。

表达式中有关参数的物理意义：

其中 E_s 为钢筋弹性模量， A_s 为钢筋面积， h_0 为有效截面高度，ψ 为钢筋应变不均匀系数，η 为开裂截面的内力臂系数，ζ 为受压区边缘混凝土平均应变综合系数。